

CALCUL INTÉGRAL - TERMINALE

1. Primitives d'une fonction

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que :

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I$$

Exemple

Pour $f(x) = 2x$, une primitive est $F(x) = x^2$ car $(x^2)' = 2x$.

2. Forme générale des primitives

Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors **toutes les primitives** de f sur I sont de la forme :

$$\boxed{F(x) + k}$$

où k est une constante réelle quelconque.

Démonstration

Soit F et G deux primitives de f sur I . Alors :

$$(F - G)'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

La fonction $F - G$ a une dérivée nulle sur un intervalle I . Or, une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle.

Donc il existe une constante k telle que :

$$F(x) - G(x) = k \quad \text{pour tout } x \in I$$

Soit $G(x) = F(x) + k$.

CQFD

3. Tableau usuel des primitives

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle de validité
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$ si $n \in \mathbb{N}$, $]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$ si n négatif
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \neq 1$)	$\frac{x^{-n+1}}{-n+1}$	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
e^{ax+b}	$\frac{1}{a}e^{ax+b}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$
q^x ($q > 0, q \neq 1$)	$\frac{q^x}{\ln(q)}$	$\mathbb{R}$

Règles de linéarité

Si F est une primitive de f et G une primitive de g , alors :

- Une primitive de $f + g$ est $F + G$
- Une primitive de λf (avec $\lambda \in \mathbb{R}$) est λF

4. Intégrale d'une fonction continue et positive

Définition de l'intégrale (aire)

Soit f une fonction **continue** et **positive** sur un intervalle $[a; b]$. L'**intégrale** de a à b de f , notée :

$$\int_a^b f(x) dx$$

est égale à l'**aire** (en unités d'aire) du domaine délimité par :

- la courbe de f
- l'axe des abscisses
- les droites verticales $x = a$ et $x = b$

Unité d'aire

Une **unité d'aire** (u.a.) est l'aire du rectangle formé par une unité sur l'axe des abscisses et une unité sur l'axe des ordonnées.

5. Théorème fondamental de l'analyse (lien primitive-intégrale)

Si f est une fonction continue sur $[a; b]$ et F une primitive de f sur $[a; b]$, alors :

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)}$$

Notation

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Démonstration (esquisse)

Soit f continue sur $[a; b]$. Définissons la fonction :

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Montrons que $F'(x) = f(x)$:

Pour $h \neq 0$:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

Par la continuité de f , pour h proche de 0, $f(t) \approx f(x)$ sur l'intervalle $[x; x+h]$. Donc :

$$\int_x^{x+h} f(t) dt \approx f(x) \times h$$

D'où :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

Ainsi F est une primitive de f . Toute primitive s'écrit $F(x) + k$.

Donc $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$.

CQFD

6. Aire du domaine

Calcul d'une aire

Pour une fonction f continue et positive sur $[a; b]$, l'aire du domaine sous la courbe est :

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{en unités d'aire})$$

Fonction négative

Si f est négative sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx$ est négative. L'aire est :

$$\mathcal{A} = - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b (-f(x)) dx$$

Fonction qui change de signe

Si f change de signe sur $[a; b]$, on calcule la somme des aires en valeur absolue :

$$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)| dx$$

Soit en décomposant l'intervalle en sous-intervalles où f garde un signe constant.

7. Propriétés de l'intégrale

Pour f et g continues sur $[a; b]$, et $\lambda \in \mathbb{R}$:

Propriété	Formule
Linéarité	$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
Linéarité (multiplication)	$\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$
Relation de Chasles	$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$
Intégrale nulle	$\int_a^a f(x) dx = 0$
Ordre	Si $f \leq g$ sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$
Valeur absolue	$\left \int_a^b f(x) dx \right \leq \int_a^b f(x) dx$

8. Exemples tirés de la vie réelle

Exemple 1 : Calcul d'une distance parcourue

La distance parcourue est l'intégrale de la vitesse par rapport au temps.

Un véhicule a une vitesse $v(t) = 3t^2 + 2t$ (en m/s) pendant $t \in [0; 10]$ secondes.

Distance parcourue :

$$d = \int_0^{10} (3t^2 + 2t) dt = [t^3 + t^2]_0^{10} = (1000 + 100) - 0 = 1100 \text{ mètres}$$

Exemple 2 : Volume d'un réservoir

Un réservoir a la forme d'un cylindre de hauteur 5 m. Le débit d'entrée (en m³/s) est $D(t) = 2t + 1$ pendant $t \in [0; 4]$ minutes.

Volume d'eau entré :

$$V = \int_0^4 (2t + 1) dt = [t^2 + t]_0^4 = (16 + 4) - 0 = 20 \text{ m}^3$$

Exemple 3 : Coût total et coût marginal

Le coût marginal $C_m(q)$ est la dérivée du coût total $C(q)$.

Si le coût marginal est $C_m(q) = 3q^2 - 10q + 15$ (en € par unité), alors le coût total pour produire Q unités (à partir de 0) est :

$$C(Q) = \int_0^Q (3q^2 - 10q + 15) dq = [q^3 - 5q^2 + 15q]_0^Q = Q^3 - 5Q^2 + 15Q$$

Exemple 4 : Valeur moyenne d'une fonction

La **valeur moyenne** d'une fonction f sur $[a; b]$ est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Application : Température moyenne sur une journée.

Température $T(t) = -t^2 + 10t + 5$ (en °C) de 8h à 18h ($t \in [0; 10]$ heures).

Température moyenne :

$$\mu = \frac{1}{10} \int_0^{10} (-t^2 + 10t + 5) dt = \frac{1}{10} \left[-\frac{t^3}{3} + 5t^2 + 5t \right]_0^{10}$$

$$\mu = \frac{1}{10} \left(-\frac{1000}{3} + 500 + 50 \right) = \frac{1}{10} \left(-\frac{1000}{3} + 550 \right) = \frac{1}{10} \left(\frac{-1000 + 1650}{3} \right) = \frac{1}{10} \times \frac{650}{3} \approx 21,67^\circ C$$

Exemple 5 : Calcul d'une aire réelle

Problème : On veut calculer l'aire d'une voile de bateau dont le bord supérieur suit la courbe $y = \sqrt{x}$ de $x = 0$ à $x = 9$ (en mètres).

$$\mathcal{A} = \int_0^9 \sqrt{x} dx = \int_0^9 x^{1/2} dx = \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^9 = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^9$$

$$\mathcal{A} = \frac{2}{3} \times 9^{3/2} = \frac{2}{3} \times 27 = 18 \text{ m}^2$$

9. Tableau récapitulatif des formules

Concept	Formule
Primitive générale	$F(x) + k$
Théorème fondamental	$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
Relation de Chasles	$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$
Linéarité	$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$
Aire (fonction positive)	$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$
Aire (fonction négative)	$\mathcal{A} = - \int_a^b f(x) dx$
Valeur moyenne	$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

10. Démonstrations complémentaires

Démonstration de la relation de Chasles

Soit F une primitive de f . Alors :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = [F(b) - F(a)] + [F(c) - F(b)] = F(c) - F(a) = \int_a^c f(x) dx$$

CQFD

Démonstration de la linéarité

Soit F une primitive de f et G une primitive de g . Alors :

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = [F(b) + G(b)] - [F(a) + G(a)] = [F(b) - F(a)] + [G(b) - G(a)] = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

Pour λf :

$$\int_a^b \lambda f(x) dx = [\lambda F(b)] - [\lambda F(a)] = \lambda [F(b) - F(a)] = \lambda \int_a^b f(x) dx$$

CQFD

Démonstration de l'inégalité : si $f \leq g$ alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$

Soit $h(x) = g(x) - f(x) \geq 0$ sur $[a; b]$. Alors toute primitive H de h est croissante. Donc $H(b) \geq H(a)$, soit :

$$\int_a^b (g(x) - f(x)) dx \geq 0$$

$$\int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$